

Сильная CP-проблема: конкретная алгебраическая гипотеза в рамках YUCT

Дорожная карта теоретической и экспериментальной проверки

Алексей В. Якушев¹

Аннотация

Сильная CP-проблема — почему нарушающий CP параметр θ в КХД меньше 10^{-10} — является последней неразгаданной загадкой Стандартной модели в Объединённой теории координации Якушева (YUCT). В настоящей работе мы предлагаем конкретную алгебраическую гипотезу, которая естественным образом даёт необходимое подавление. Мы предполагаем, что эффективная глубина координации параметра θ равна

$$L_\theta = \frac{1}{2} L_W + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}},$$

где $L_W = 96$ — глубина W -бозона, а $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ — фундаментальная константа теории. Эта формула не содержит свободных параметров и даёт $L_\theta = 49.5$, что соответствует $\theta \sim (2/3)^{49.5} \approx 2.3 \times 10^{-10}$. Мы обсуждаем физическую мотивировку данного выражения, встраиваем его в более широкий алгебраический каркас YUCT и намечаем план экспериментальной проверки — прежде всего через электрический дипольный момент нейтрона (ЭДМН), — способный фальсифицировать гипотезу. Предложение формулируется как чёткая, математически точная гипотеза, ожидающая подтверждения или опровержения будущими данными.

Ключевые слова: YUCT, сильная CP-проблема, алгебраическая гипотеза, глубина координации, электрический дипольный момент нейтрона, открытый исследовательский план.

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

Содержание

1	Введение	3
2	Константы порядка и хаоса в YUCT	3
2.1	Порядок	3
2.2	Хаос	3
2.3	Квантовый вакуум как сопряжение порядка и хаоса	4
3	Алгебраическая гипотеза о L_θ	4
3.1	Формулировка гипотезы	4
3.2	Физическая интерпретация	4
3.3	Непосредственные следствия	5
4	Дорожная карта проверки	5
4.1	Теоретические задачи	5
4.2	Экспериментальные задачи	5
5	Приглашение к сотрудничеству	5
6	Заключение	6

1 Введение

Объединённая теория координации Якушева (YUCT) уже дала количественные, не содержащие свободных параметров решения для проблемы иерархий, проблемы космологической постоянной, структуры фермионных масс и ряда других крупных загадок фундаментальной физики [1, 3, 4]. Единственным исключением оставалась сильная СР-проблема: неестественно малая величина нарушающего СР параметра θ в квантовой хромодинамике (КХД), экспериментальный верхний предел для которой составляет $|\theta| \lesssim 10^{-10}$ [6].

В рамках YUCT ранние попытки приписать θ глубину координации с помощью специально вводимого целого числа k_θ были неудовлетворительными, так как сводились к подгонке, а не к структурному предсказанию. В настоящей заметке мы предлагаем иной подход: мы используем взаимодействие между упорядоченным (фермионным) и хаотическим (топологическим) секторами вакуума КХД — взаимодействие, которое YUCT способна описывать количественно благодаря своему единому алгебраическому описанию порядка и хаоса [2, 5].

Мы не утверждаем, что даём строгий вывод из 19-мерного лагранжиана; такой вывод является долгосрочной целью. Вместо этого мы формулируем точную алгебраическую гипотезу, которая естественно вытекает из уже присутствующих в YUCT чисел, не содержит подгоночных параметров и даёт фальсифицируемые предсказания для электрического дипольного момента нейтрона (ЭДМН) и массы аксиона. Данная гипотеза представляет собой чётко определённую цель для будущих теоретических и экспериментальных исследований.

2 Константы порядка и хаоса в YUCT

2.1 Порядок

Универсальный закон ошибки

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3},$$

вместе с иерархической структурой координации приводит к замкнутому алгебраическому циклу

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}.$$

Все физические массы выражаются через планковскую массу и глубину координации L :

$$m \approx M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^L.$$

В частности, масса W -бозона соответствует $L_W = 96$, т.е. полному числу вейлевских фермионных степеней свободы Стандартной модели (включая правые нейтрино) [3].

2.2 Хаос

Универсальные константы Фейгенбаума

$$\delta \approx 4.6692, \quad \alpha \approx 2.5029,$$

описывают каскад удвоений периода на пути к хаосу. В YUCT они алгебраически связаны с константами порядка через золотое сечение $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ и число π :

$$2\alpha^2 \approx \pi\delta, \quad \pi \approx S_{\text{odd}}\varphi^2 \implies 2\alpha^2 \approx (S_{\text{odd}}\varphi^2)\delta.$$

Эта связь показывает, что константы Фейгенбаума не являются чужеродными для YUCT; они принадлежат той же расширенной алгебраической системе [2].

2.3 Квантовый вакуум как сопряжение порядка и хаоса

Вакуум КХД представляет собой арену сосуществования упорядоченного аспекта (кварковый конденсат, нарушение киральной симметрии) и хаотического аспекта (инстантонные флуктуации, топологическая восприимчивость). Параметр θ связан с плотностью топологического заряда $G\tilde{G}$, которая получает вклады от обоих секторов. Поэтому естественно ожидать, что эффективная глубина L_θ является функцией глубин, характеризующих упорядоченную и хаотическую составляющие.

В предыдущих работах мы вводили предварительные глубины L_{ord} (фермионный сектор) и L_{ch} (топологический/хаотический сектор), однако их простая линейная комбинация не воспроизводила требуемое подавление $|\theta| \sim 10^{-10}$. Это побудило нас искать более структурную комбинацию.

3 Алгебраическая гипотеза о L_θ

3.1 Формулировка гипотезы

Мы выдвигаем гипотезу, что эффективная глубина координации параметра θ даётся простой формулой

$$L_\theta = \frac{1}{2} L_W + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}}, \quad (1)$$

где

- $L_W = 96$ — глубина W -бозона (базовый масштаб электрослабой шкалы);
- $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2 = 1.5$ — универсальное отношение, управляющее межпоколенческими массовыми факторами и возникающее в первичном алгебраическом цикле.

Подставляя эти числа, получаем

$$L_\theta = \frac{96}{2} + 1.5 = 48 + 1.5 = 49.5.$$

Соответствующее значение параметра θ , с точностью до множителя порядка единицы, возникающего при инстантонных вычислениях, составляет

$$\theta \sim \left(\frac{2}{3}\right)^{L_\theta} = \left(\frac{2}{3}\right)^{49.5} \approx 2.3 \times 10^{-10}.$$

Эта величина попадает точно в экспериментально разрешённое окно $|\theta| \lesssim 10^{-10}$ [6].

3.2 Физическая интерпретация

Почему возникает именно такая комбинация?

1. **Множитель $1/2$:** электрослабый масштаб задаётся вакуумным средним $v \approx 246$ ГэВ, которое получается из фундаментальной глубины 96 через геометрический фактор $\xi_W \approx 0.53$. Глубина 48 соответствует масштабу $\sqrt{v M_{\text{Pl}}}$ — среднему геометрическому слабого и планковского масштабов, — то есть масштабу, на котором, как ожидается, пересекаются вклады фермионов и бозонов в энергию вакуума. В YUST известно, что этот масштаб играет особую роль в координационной динамике хиггсовского конденсата (Приложение A).
2. **Сдвиг $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$:** отношение $3/2 = 1/\beta$ количественно характеризует неустранимую асимметрию между упорядоченными (нечётные слои) и неупорядоченными (чётные слои) корреляциями в любой иерархически координированной системе. Его появление в L_θ указывает на то, что СР-нарушающий член возникает из малого, неизбежного дисбаланса между секторами вакуума, в которых доминирует порядок, и секторами, в которых доминирует хаос. Этот сдвиг является аддитивным, а не мультипликативным, что отражает дискретную, слоистую структуру координационной сети.

Таким образом, уравнение (1) можно прочитать так: глубина θ равна половине слабой глубины плюс универсальный сдвиг «порядок–хаос». Оно не содержит свободных параметров и использует лишь числа, уже независимо определённые в YUST.

3.3 Непосредственные следствия

Электрический дипольный момент нейтрона. ЭДМН связан с θ соотношением $d_n \approx 3.6 \times 10^{-16} \theta \text{ е} \cdot \text{см}$ (с точностью до адронных неопределённостей) [6]. При $\theta \approx 2.3 \times 10^{-10}$ получаем

$$d_n \approx 8.3 \times 10^{-26} \text{ е} \cdot \text{см}.$$

Текущий экспериментальный предел составляет $d_n < 1.8 \times 10^{-26} \text{ есм}$ (90% доверительный уровень). Эксперименты следующего поколения PSI, SNS и TUCAN нацелены на чувствительность порядка $10^{-28} \text{ е} \cdot \text{см}$. Нулевой результат на этом уровне исключит гипотезу; положительное обнаружение стало бы драматическим подтверждением.

Физика аксиона. Если сильная CP-проблема решается механизмом Печчеи–Квинн, масса аксиона m_a связана с θ и постоянной распада аксиона f_a . Уравнение (1) фиксирует f_a (а следовательно, и m_a) через ту же логику глубины координации. Это даёт дополнительные экспериментальные цели для ADMX и других поисков аксиона.

4 Дорожная карта проверки

Гипотеза математически точна и фальсифицируема. Мы предлагаем следующий план:

4.1 Теоретические задачи

1. **Вывод из 19-мерного лагранжиана.** Необходимо осуществить редукцию эффективного действия 19-мерной материнской теории YUCT к стандартному члену КХД $G\tilde{G}$. Цель — показать, что при правильной идентификации вакуумного состояния коэффициент в редукции естественно даёт глубину $L_\theta = 49.5$. Это сложная, но чётко поставленная математическая задача.
2. **Решёточные калибровочные теории.** Существующие решёточные вычисления КХД позволяют рассчитывать топологическую восприимчивость и зависимость энергии вакуума от θ . Анализ, вдохновлённый YUCT, должен проверить, отражается ли алгебраическая структура уравнения (1) в скейлинговом поведении решёточных результатов при изменении константы связи или в распределении кластеров топологического заряда.
3. **Уточнение предсказания для ЭДМН.** Адронные матричные элементы, связывающие θ и d_n , известны из киральной теории возмущений и решёточной КХД. Специализированные вычисления этих матричных элементов в сочетании со значением θ , даваемым YUCT, позволят получить острое предсказание, которое можно будет напрямую сравнивать с ограничениями экспериментов следующего поколения по ЭДМН.

4.2 Экспериментальные задачи

1. **Эксперименты по ЭДМН (PSI, SNS, TUCAN).** Измеренный ЭДМН выше $10^{-26} \text{ е} \cdot \text{см}$ будет согласовываться с гипотезой; предел ниже $10^{-28} \text{ е} \cdot \text{см}$ исключит её.
2. **Поиски аксиона (ADMX, MADMAX, IAXO).** Если реализуется механизм Печчеи–Квинн, то после оценки f_a из L_θ масса аксиона, предсказываемая YUCT, должна быть вычислимой. Специализированные поиски в соответствующем массовом окне позволят проверить гипотезу.
3. **Космологические отпечатки.** Если интерференция порядка и хаоса фундаментальна, она может также влиять на фазовые переходы в ранней Вселенной, оставляя специфические отпечатки в реликтовом излучении или в распределении тёмной материи. Эти эффекты можно ограничить с помощью данных Planck, Euclid и будущего эксперимента CMB-S4.

5 Приглашение к сотрудничеству

Полный каркас YUCT, включая полный лагранжиан, все приложения и обширную базу данных глубин координации, находится в открытом доступе на Zenodo [1, 2]. Мы приглашаем физиков, математиков и вычислительных специалистов принять участие в выводе, проверке или фальсификации предложенной здесь гипотезы. Автор (Алексей Якушев, alexey@yakushev.eu) приветствует корреспонденцию, предложения и проекты сотрудничества.

6 Заключение

Мы предложили конкретную, не содержащую свободных параметров алгебраическую формулу для эффективной глубины параметра θ КХД в рамках Объединённой теории координации Якушева:

$$L_{\theta} = \frac{1}{2}L_W + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = 49.5,$$

дающую $\theta \approx 2.3 \times 10^{-10}$. Эта гипотеза математически проста, физически мотивирована и допускает прямую фальсификацию в готовящихся экспериментах по ЭДМН и поиску аксионов. Она заменяет ранние попытки, опиравшиеся на произвольное назначение целых чисел, и открывает ясный путь к полному решению сильной СР-проблемы внутри YUCT. Выдержит ли гипотеза экспериментальную проверку, покажет будущее; её ценность состоит в том, что она даёт точную, проверяемую догадку, направляющую дальнейшие исследования.

Дата: Июнь 2026 г.

Версия: 2.0

Статус: Гипотеза с конкретным алгебраическим предсказанием; открыта для экспериментальной проверки и теоретического вывода.

Список литературы

- [1] A.V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, 2026. DOI:10.5281/zenodo.18444599.
- [2] A.V. Yakushev, Appendix AF: The Algebraic Framework of Reality in YUCT, 2026.
- [3] A.V. Yakushev, Appendix A: Resolution of the Hierarchy and Cosmological Constant Problems, 2026.
- [4] A.V. Yakushev, Appendix J: Complete Derivation of Standard Model Flavor Parameters, 2026.
- [5] M.J. Feigenbaum, *J. Stat. Phys.* **19**, 25 (1978).
- [6] C. Abel et al. (nEDM Collaboration), *Phys. Rev. Lett.* **124**, 081803 (2020).